Evaluación parcial 2 - Microeconomía I

Nombre completo:
Número de documento de identidad:

I. (40 puntos) Demandas factoriales y oferta (dual)

Considere la siguiente función de producción y que los precios de los factores k, l son v, w respectivamente:

$$q(k,l) = Ak^{1/3}l^{1/3}$$

a) (2) Indique el plazo que se analiza y qué tipo de rendimientos a escala presenta.

Largo plazo (ambos factores variables). Rendimientos decrecientes a escala: $f(tk, tl) = t^{2/3}f(k,l)$, con $2/3 < 1$.

b) (3) Plantee el problema dual de la firma para la elección de demandas factoriales.

$$\min_{k,l} \; CT = vk + wl \quad \text{s.a.} \quad q_0 = Ak^{1/3}l^{1/3}.$$

c) (10) Resuelva con el método del multiplicador de Lagrange el problema planteado.

$$\mathcal{L} = vk + wl + \lambda(q_0 - Ak^{1/3}l^{1/3})$$

F.O.N.C.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k} = v - \frac{\lambda A}{3}k^{-2/3}l^{1/3} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} = w - \frac{\lambda A}{3}k^{1/3}l^{-2/3} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = q_0 - Ak^{1/3}l^{1/3} = 0.$$

De las primeras FONC: $v/w = l/k$, por lo que $vk = wl$. Sustituyendo en la restricción:

$$k^c = \left(\frac{q_0}{A}\right)^{3/2}\left(\frac{w}{v}\right)^{1/2}, \qquad l^c = \left(\frac{q_0}{A}\right)^{3/2}\left(\frac{v}{w}\right)^{1/2}.$$

Envolvente:

$$CT^*(q_0, v, w, A) = vk^c + wl^c = \frac{2\sqrt{vw}}{A^{3/2}}q_0^{3/2}.$$

d) (10) ¿Cuál es el nombre de estas demandas y a qué hace referencia? ¿Qué concepto importante está implícito en la envolvente encontrada? ¿Qué utilidad tendrá esta envolvente para la elección óptima de producción?

Demandas factoriales *condicionadas*: minimizan el costo para una producción dada q_0. La envolvente refleja *eficiencia económica* (costo mínimo para cada q). Permite resolver $\max_q\{pq - CT^*(q)\}$ y determinar la oferta.

e) (2) Aplique el lema de Shephard para recuperar alguna demanda factorial.

$$\frac{\partial CT^*}{\partial v} = \frac{\sqrt{w}}{\sqrt{v}}\left(\frac{q_0}{A}\right)^{3/2} = k^c.$$

f) (3) Encuentre las funciones de costos unitarios e interprete si presenta economías o deseconomías de escala.

$$CMe = \frac{2\sqrt{vw}}{A^{3/2}}q^{1/2}, \qquad CMg = \frac{3\sqrt{vw}}{A^{3/2}}q^{1/2}.$$

$CMg > CMe$ y ambos crecen con q: deseconomías de escala.

g) (10) Plantee y resuelva el problema de elección óptima de producción y resuelva para hallar la oferta.

$$\max_q \pi(q) = IT(q) - CT(q)$$

$$\max_q \ \pi(q) = pq - \frac{2\sqrt{vw}}{A^{3/2}}q^{3/2}.$$

$$\frac{d\pi}{dq} = p - \frac{3\sqrt{vw}}{A^{3/2}}q^{1/2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{q^s = \frac{A^3p^2}{9vw}}.$$

$$\frac{d^2\pi}{dq^2} = -\frac{3\sqrt{vw}}{2A^{3/2}\sqrt{q}} < 0 \quad (q > 0).$$

Se cumple la condición de segundo orden de máximo.

II. (20 puntos) Demandas factoriales y oferta (primal)

Tomando en cuenta la función de producción y los precios del ejercicio anterior:

a) (5) Plantee el problema primal de la firma para la elección de demandas factoriales.

$$\max_{k,l} \ \pi(k,l) = pAk^{1/3}l^{1/3} - vk - wl.$$

b) (5) Encuentre las respectivas demandas factoriales y la envolvente de este problema.

$$\frac{\partial \pi}{\partial k} = \frac{pA}{3}k^{-2/3}l^{1/3} - v = 0$$
$$\frac{\partial \pi}{\partial l} = \frac{pA}{3}k^{1/3}l^{-2/3} - w = 0.$$

Dividiendo: $vk = wl$. Sustituyendo:

$$k^* = \frac{A^3p^3}{27v^2w}, \qquad l^* = \frac{A^3p^3}{27vw^2}.$$

Envolvente de beneficios:

$$\pi^*(p,v,w,A) = pAk^{*1/3}l^{*1/3} - vk^* - wl^* = \frac{A^3p^3}{27vw}.$$

c) (5) Grafique las condiciones de primer orden e interprételas brevemente.

$$pPMg_k = v, \qquad pPMg_l = w.$$

Graficar el valor del producto marginal decreciente de cada factor y su precio horizontal (manteniendo fijo el otro factor). Si $pPMg_i > p_i$, contratar más; si $pPMg_i < p_i$, contratar menos. Ambas igualdades se cumplen conjuntamente en el óptimo.

d) (5) Utilizando las demandas factoriales, obtenga la oferta. Compruebe su resultado utilizando el lema de Hotelling.

Debemos reemplazar las demandas derivadas en la función de producción:

$$q^s = Ak^{*1/3}l^{*1/3} = \frac{A^3p^2}{9vw}.$$

Lema de Hotelling:

$$\frac{\partial \pi^*}{\partial p} = \frac{3A^3p^2}{27vw} = \frac{A^3p^2}{9vw} = q^s.$$

Note que es la misma oferta hallada en I. g).

III. (15 puntos) Rendimientos crecientes a escala

Considere la función de producción

$$q(k,l) = k^{2/3}l^{2/3}$$

y precios factoriales $v = w = 1$.

a) (5) Encuentre la función de costos mínimos y de costos unitarios (resuelva el problema dual, no necesita un lagrangiano). ¿Qué tipo de economías de escala presenta?

$$\min_{k,l\geq 0} \; k + l \quad \text{s.a.} \quad q = k^{2/3}l^{2/3}.$$

Por tangencia, $PMg_k/PMg_l = l/k = v/w = 1$, luego $k = l = q^{3/4}$.

$$CT^*(q) = 2q^{3/4}, \qquad CMe = 2q^{-1/4}, \qquad CMg = \frac{3}{2}q^{-1/4}.$$

$CMg < CMe$ y CMe decrece: economías de escala (rendimientos crecientes, $2/3 + 2/3 > 1$).

b) (5) Encuentre las condiciones de primer y segundo orden del problema de elección óptima de producción.

$$\max_{q\geq 0} \; \pi(q) = pq - 2q^{3/4}.$$

$$\frac{d\pi}{dq} = p - \frac{3}{2}q^{-1/4} = 0 \quad \Rightarrow \quad q = \left(\frac{3}{2p}\right)^4.$$

$$\frac{d^2\pi}{dq^2} = \frac{3}{8}q^{-5/4} > 0.$$

El punto estacionario es un mínimo, no un máximo.

c) (5) ¿Es posible determinar una oferta óptima? Explique su conclusión a partir de los costos unitarios y la condición de segundo orden.

Con rendimientos crecientes a escala, la oferta no está definida. No existe oferta óptima finita para $p > 0$: los costos medios y marginales son decrecientes, la FONC identifica un mínimo y $\pi(q) = pq - 2q^{3/4} \to +\infty$ cuando $q \to \infty$.

IV. (15 puntos) Oferta de corto plazo de una firma tomadora de precios

Una firma precio aceptante, determinado en p, opera con una función de costos totales:

$$CT(q) = 32 + q^3 - 6q^2 + 12q$$

a) (7) Halle la función de oferta de esta firma, explicando desde dónde inicia. Respalde su respuesta con un gráfico.

$$CVMe = q^2 - 6q + 12, \qquad CMg = 3q^2 - 12q + 12 = 3(q-2)^2.$$

$$\frac{dCVMe}{dq} = 2q - 6 = 0 \Rightarrow q_c = 3, \quad p_c = CVMe(3) = 3.$$

De $p = CMg$ y la condición de segundo orden $q > 2$:

$$\boxed{q^s(p) = \begin{cases} 0, & p < 3, \\ 2 + \sqrt{p/3}, & p \geq 3. \end{cases}}$$

Gráfico: $CVMe$ en forma de U y CMg cruzando su mínimo en $(q, p) = (3, 3)$; la oferta positiva es el tramo de CMg desde ese punto.

b) (8) Interprete la condición de primer orden del problema de la elección óptima de producción. ¿Qué sentido tiene esta condición? ¿Es racional producir con beneficios económicos iguales a cero?

$$\frac{d\pi}{dq} = p - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad p = CMg.$$

La firma produce hasta igualar ingreso marginal y costo marginal: si $p > CMg$ conviene aumentar q; si $p < CMg$, reducirlo (en el tramo relevante). Sí es racional producir con beneficio económico nulo: se cubren todos los costos, incluidos los de **oportunidad**. En este caso, $q = 4$, $p = CMg(4) = CTMe(4) = 12$ y $\pi = 12(4) - CT(4) = 0$.

V. (10 puntos) Teoría de la producción

Responda brevemente:

a) (5) ¿Qué es una función de producción y qué concepto se encuentra subyacente a esta?

Representa la máxima producción factible para una combinación de insumos y tecnología dada. Subyace la *eficiencia técnica*: producir el máximo posible con esos factores, sin desperdicio.

b) (5) Explique e interprete qué define la elasticidad de sustitución en una función de producción CES.

Mide la facilidad de sustituir factores ante cambios en la TMST. Defina la forma, por lo tanto la tecnología de producción. En la CES, $\sigma = 1/(1-\rho)$ es constante: $\sigma \to 0$ (Leontief, complementos perfectos), $\sigma = 1$ (Cobb-Douglas) y $\sigma \to \infty$ (sustitutos perfectos). A mayor σ, mayor facilidad de sustitución.